

1과목 : 기계재료 및 요소

1. 다음 중 Cr 또는 Ni를 다량 첨가하여 내식성을 현저히 향상시킨 강으로서 조직상 페라이트계, 마텐자이트계, 오스테나이트계 등으로 분류되는 합금강은?

- ① 규소강 ② 스테인리스강
③ 쾌삭강 ④ 자석강

2. 구리(Cu)에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?

- ① 비중이 1.7 이다.
② 용융점이 1083℃ 정도이다.
③ 비자성으로 내식성이 철강보다 우수하다.
④ 전기 및 열의 양도체이다.

3. 브레이크 슈를 바깥쪽으로 확장하여 밀어 붙이는데 캠이나 유압장치를 사용하는 브레이크는?

- ① 드럼 브레이크 ② 원판 브레이크
③ 원추 브레이크 ④ 밴드 브레이크

4. 내열강의 구비 조건으로 틀린 것은?

- ① 기계적 성질이 우수할 것 ② 화학적으로 안정할 것
③ 열팽창계수가 클 것 ④ 조직이 안정할 것

5. 기계재료에 반복 하중이 작용하여도 영구히 파괴되지 않는 최대 응력을 무엇이라 하는가?

- ① 탄성한계 ② 크리프한계
③ 피로 한도 ④ 인장 강도

6. 미터 나사에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 기호는 M으로 표기한다.
② 나사산의 각은 60° 이다.
③ 호칭 지름을 인치(inch)로 나타낸다.
④ 부품의 결합 및 위치의 조정 등에 사용된다.

7. 백심가단 주철에서 사용되는 탈탄제는?

- ① 알루미늄, 탄소가루 ② 알루미늄, 철광석
③ 철광석, 밀 스케일의 산화철 ④ 유리탄소, 알루미늄

8. 인장 코일 스프링에 3kgf의 하중을 걸었을 때 변위가 30mm이었다면, 이 스프링의 상수는 얼마인가?

- ① 0.1kg f/mm ② 0.2kg f/mm
③ 5 kg f/mm ④ 10kg f/mm

9. 축에 키 홈을 가공하지 않고 사용하는 키(key)는?

- ① 성크 키 ② 새들 키
③ 반달 키 ④ 스플라인

10. 뜨임은 보통 어떤 강재에 하는가?

- ① 가공 경화된 강 ② 담금질하여 경화된 강
③ 용접 응력이 생긴 강 ④ 풀림하여 연화된 강

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 고강도 알루미늄 합금인 초두랄루민의 주성분은?(문제 오류로 논란이 많은 문제인듯 합니다. 해설에 자세한 설명이 있

습니다. 정답은 1번, 2번 모두 해당한다고 보여지며 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 확인하세요.

- ① Al-Cu-Mg-Zn ② Al-Cu-Mg-Mn
③ Al-Cu-Si-Mn ④ Al-Cu-Si-Zn

12. 평 벨트의 이용 방법 중 이음 효율이 가장 좋은 것은?

- ① 이음쇠 이음 ② 가죽끈 이음
③ 철사 이음 ④ 접착제 이음

13. 베어링의 호칭 번호 6304에서 6은 무엇인가?

- ① 형식기호 ② 치수기호
③ 지름기호 ④ 등급기호

14. 모듈 3, 잇수 30과 60을 갖는 한 쌍의 표준 평기어 중심 거리는 얼마인가?

- ① 114mm ② 126mm
③ 135mm ④ 148mm

15. 비중이 약 2.7 이며 가볍고 내식성과 가공성이 좋으며 전기 및 열전도도가 높은 재료는?

- ① 금 (Au) ② 알루미늄 (Al)
③ 철 (Fe) ④ 은 (Ag)

16. 선반작업의 안전에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 모발이나 옷자락이 회전하는 기계나 공작물에 말려들지 않도록 한다.
② 작업을 신속히 하기 위해 선반의 베드나 공구대 위에 측정기나 공구를 올려놓는다.
③ 가공된 치수는 기계를 정지시킨 후 측정한다.
④ 칩의 비산에 대비하여 보안경을 착용한다.

17. 초음파 가공의 장점이 아닌 것은?

- ① 구멍을 가공하기 쉽다.
② 복잡한 형상도 쉽게 가공할 수 있다.
③ 부도체는 가공할 수 없다.
④ 가공재료의 제한이 매우 적다.

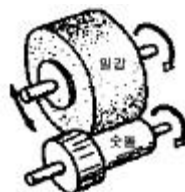
18. 다음의 가공 방법 중 절삭 가공은?

- ① 인발 ② 압연
③ 보링 ④ 단조

19. 광물성유를 화학적으로 처리하여 원액과 80%정도의 물과 혼합하여 사용하며, 표면 활성제와 부식방지제를 첨가하여 사용하는 절삭유는?

- ① 수용성 절삭유 ② 석유
③ 유화유 ④ 광유

20. 그림과 같이 일감은 제자리에서 회전하고 슷들에 회전과 정후이송을 주어 원통의 외경을 연삭하는 방식은?



- ① 연삭 숏돌대 방식 ② 플랜지 컷 방식
③ 센터리스 방식 ④ 테이블 왕복식

21. 사인바로 각도를 측정할 때 필요 없는 것은?

- ① 블록 게이지 ② 다이얼 게이지
③ 각도 게이지 ④ 정반

22. 가장 높은 정밀도를 필요로 할 때 선택해야 하는 블록 게이지 종류는?

- ① 공작용 ② 검사용
③ 참조용 ④ 표준용

23. 슬로터의 크기를 나타내는 것 중 잘못된 것은?

- ① 램의 최대 행정거리 ② 회전테이블의 지름
③ 테이블의 이동거리 ④ 회전테이블의 최대중량

24. 심압대를 이용하여 큰 쪽 지름이 $\phi 10$ 이고 작은 쪽 지름이 $\phi 6$ 인 테이퍼를 가공하려 할 때 편위량(mm)은? (단, 가공물 전체가 테이퍼임)

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 6

25. 커터의 날 수가 10개, 1날당 이송량 0.14mm, 커터의 회전수 715 rpm으로 연강을 밀링에서 가공할 때 테이블의 이송 속도는 약 몇mm/min인가?

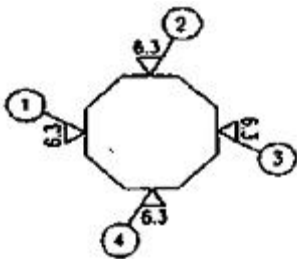
- ① 715 ② 1000
③ 5100 ④ 7150

3과목 : 기계제도

26. 치수 공차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

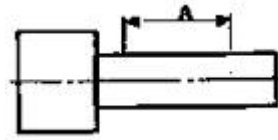
- ① 최대 허용 한계 치수와 최소 허용 한계 치수의 차를 공차라 한다.
② 구멍일 경우 끼워 맞춤 공차의 적용범위는 IT6 ~ IT10이다.
③ IT 기본 공차의 등급 수치가 작을수록 공차의 범위 값은 크다.
④ 구멍일 경우에는 영문 대문자로 축일 경우에는 영문 소문자로 표기한다.

27. 표면 거칠기 값 (6.3) 만을 직접 면에 지시하는 경우 표시방법이 잘못된 것은?



- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

28. 다음 그림에서 A부분을 침탄 열처리를 하려고 할 때 표시하는 선으로 옳은 것은?



- ① 굵은 1점 쇄선 ② 가는 파선
③ 가는 실선 ④ 가는 2점 쇄선

29. 물체의 무게 중심선을 정면도 상에 표시할 때 사용하는 선의 종류는?

- ① 가는 1점 쇄선 ② 가는 2점 쇄선
③ 가는 실선 ④ 굵은 실선

30. 부품의 표면에 광명단 또는 스템프 잉크를 칠한 다음 용지에 찍어 실제 형상으로 모양을 뜨는 방법은?

- ① 프린트법 ② 모양뜨기법
③ 프리핸드법 ④ 청사진법

31. 다음 그림과 같은 투상도의 명칭은?



- ① 부분 투상도 ② 보조 투상도
③ 국부 투상도 ④ 회전 투상도

32. 도면 관리에서 다른 도면과 구별하고 도면 내용을 직접 보지 않고도 제품의 종류 및 형식 등의 도면 내용을 알 수 있도록 하기 위해 기입해야하는 것은?

- ① 도면 번호 ② 도면 척도
③ 도면 양식 ④ 부품 번호

33. 다음 중 2종류 이상의 선이 같은 장소에서 겹칠 때 가장 우선되는 선은?

- ① 무게 중심선 ② 치수선
③ 외형선 ④ 치수 보조선

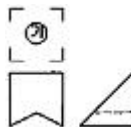
34. 기하공차의 구분에서 자세공차에 해당하지 않는 것은?

- ① 평행도 공차 ② 직각도 공차
③ 경사도 공차 ④ 진직도 공차

35. 다음 중 도면에 반드시 마련해야 하는 사항은?

- ① 비교 눈금 ② 도면의 구역
③ 표제란 ④ 재단 마크

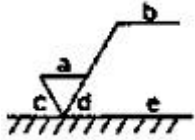
36. 다음은 제 3각법으로 정면도와 우측면도를 나타낸 것이다. ㉠에 들어갈 평면도로 맞는 것은?



- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

37. 표면 거칠기의 면 지시 기호에 대한 것 중 e의 지시 사항

은?



- ① 가공 방법 ② 표면 파상도
③ 다듬질 여유 ④ 줄무늬 방향의 기호

38. 다음은 치수 보조기호에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① C : 45도 모따기 기호
② SR : 구의 반지름 기호
③ () : 직접적으로 필요하지 않으나 참고로 나타낼 때 사용하는 참고 치수기호
④ t : 리벳이음 등에서 피치를 나타낼 때 사용하는 피치 기호

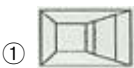
39. 회전도시 단면도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 핸들, 림, 리브 등의 절단면은 45° 회전하여 표시한다.
② 절단한 곳의 전후를 끊어서 그 사이에 그릴 수 있다.
③ 절단선의 연장선 위에 그린다.
④ 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 가는 실선으로 그린다.

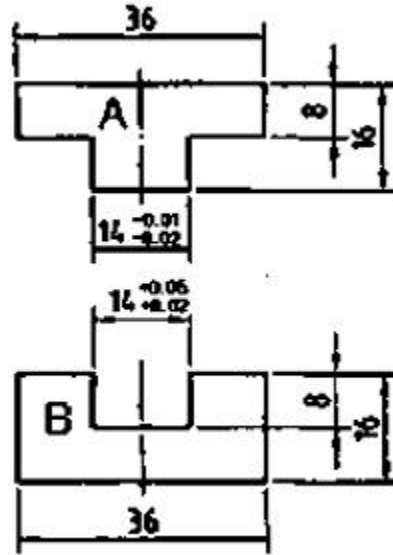
40. 구멍 치수가 $60^{+0.030}_0$, 축 치수가 $60^{+0.050}_{+0.032}$ 일 때 최대 틈새는?

- ① 0.020 ② 0.032
③ 0.050 ④ 0.002

41. 다음 등각도를 3각법으로 투상할 때 평면도로 맞는 것은?



42. [그림]을 보고, 치수 공차에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① A부품의 끼워맞춤 부위 치수 공차는 0.03 이다.
② A부품의 끼워맞춤 부위 최대 허용 한계 치수는 13.99이다.
③ B부품의 끼워맞춤 부위 최소 허용 한계 치수는 14.02이다.
④ A와 B 부품의 끼워맞춤 부위 기준 치수는 14이다.

43. 다음의 기하공차 기호를 바르게 해석한 것은?

//	0.1
	0.05/100

- ① 평행도가 전체 길이에 대해 0.1mm, 지정길이 100mm에 대해 0.05mm의 허용치를 갖는다.
② 평행도가 전체 길이에 대해 0.05mm, 지정길이 100mm에 대해 0.1mm의 허용치를 갖는다.
③ 대칭도가 전체 길이에 대해 0.1mm, 지정길이 100mm에 대해 0.05mm의 허용치를 갖는다.
④ 대칭도가 전체 길이에 대해 0.05mm, 지정길이 100mm에 대해 0.1mm의 허용치를 갖는다.

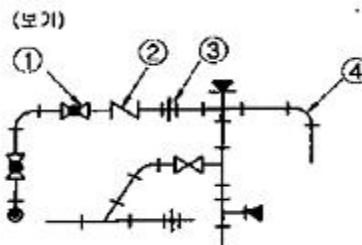
44. 물체를 입체적으로 나타내는 특수 투상도가 아닌 것은?

- ① 투시 투상도 ② 등각 투상도
③ 사투상도 ④ 정투상도

45. 다음 중 치수 기입 요소가 아닌 것은?

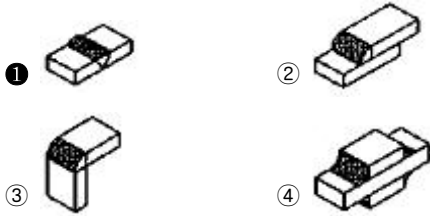
- ① 치수선 ② 치수 보조선
③ 화살표 ④ 치수 경계선

46. 보기와 같은 배관설비도면에서 글로브 밸브를 나타내는 기호는?

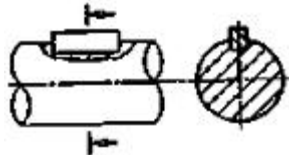


- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

47. 다음 용접이음 중 맞대기 이음은 어느 것인가?



48. 다음 그림은 어떤 키(key)를 나타낸 것인가?



- ① 문힘키 ② 안장키
③ 접선키 ④ 원뿔키

49. 기계제도에서 축을 도시할 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 중심선을 수평방향으로 놓고 축을 길게 놓인 상태로 그린다.
② 축의 가공방향은 관계없이 직경이 큰 쪽이 오른쪽에 있도록 그린다.
③ 축은 길이 방향으로 절단하여 온 단면도로 표현하지 않는다.
④ 단면모양이 같은 긴축은 중간 부분을 파단하여 짧게 표현하고, 전체 길이를 기입한다.

50. 다음의 나사를 설명한 것으로 잘못된 것은?

원 2줄 M50 × 2 - 6H

- ① 왼쪽 2줄 미터가는 나사 ② 수나사로 2줄 나사
③ 호칭지름 50mm ④ 나사의 등급은 6H

51. 다음 나사를 제도하는 방법을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 암나사의 골을 표시하는 선은 굵은 실선으로 그린다.
② 수나사의 바깥지름을 나타내는 선은 가는 실선으로 그린다.
③ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 굵은 실선으로 그린다.
④ 암나사 탭구멍의 드릴 자리는 118°의 굵은 실선으로 그린다.

52. 표준 스퍼기어에서 모듈이 2이고, 잇수가 50일 때 이끝원 지름은 얼마인가?

- ① 96mm ② 100mm
③ 102mm ④ 104mm

53. 호칭번호가 6026P6인 단일 깊은 홈 볼 베어링의 안지름 치수는 몇mm인가?

- ① 6 ② 26
③ 30 ④ 130

54. 다음 중 스프링 제도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 코일 스프링은 원칙적으로 하중이 걸린 상태에서 그린다.

- ② 겹판스프링은 원칙적으로 스프링 판이 수평한 상태에서 그린다.
③ 그림에 단서가 없는 코일 스프링은 오른쪽으로 감긴 것을 표시한다.
④ 코일 스프링이 왼쪽으로 감긴 경우는 “감긴방향 왼쪽”이라고 표시한다.

55. 스프로킷휠의 제도시 바깥지름은 어떤 선으로 도시하는가?

- ① 굵은 실선 ② 가는 실선
③ 굵은 파선 ④ 가는 1점 쇄선

56. 기어의 제도시 축 방향에서 본 측면도의 이뿌리원을 나타낼 때 사용하는 선은?

- ① 굵은 실선 ② 가는 1점 쇄선
③ 가는 실선 ④ 은선

57. CAD시스템에서 데이터 입력 장치가 아닌 것은?

- ① 플로터 ② 마우스
③ 조이스틱 ④ 태블릿

58. 좌표원점 (0,0)을 기준으로 하여 X, Y축 방향의 거리로 표시되는 좌표는?

- ① 사용자 좌표 ② 절대 좌표
③ 상대 좌표 ④ 원통 좌표

59. 다음 컴퓨터의 처리 속도 단위 중 가장 빠른 시간 단위는?

- ① ms ② μ s
③ ns ④ ps

60. 3차원 물체를 외부형상 뿐만 아니라 내부 구조의 정보까지도 만들어 주는 모형으로 체적, 무게중심, 관성 모멘트 등의 물리적 성질을 가장 잘 제공하는 모델링은?

- ① 와이어 프레임 모델링 ② 서피스 모델링
③ 솔리드 모델링 ④ 애니메이션 모델링

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	③	③	③	③	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	③	②	②	③	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	①	②	③	③	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	④	③	④	②	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	④	④	①	①	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	①	①	③	①	②	④	③